Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования

Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №4

Развёртывание виртуальной машины ОС Linux (Debian / Ubuntu) в Oracle VM VirtualBox, настройка сети в режиме Bridge и подготовка к установке Zabbix

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Выполнил студент: Фадеев Даниил Викторович

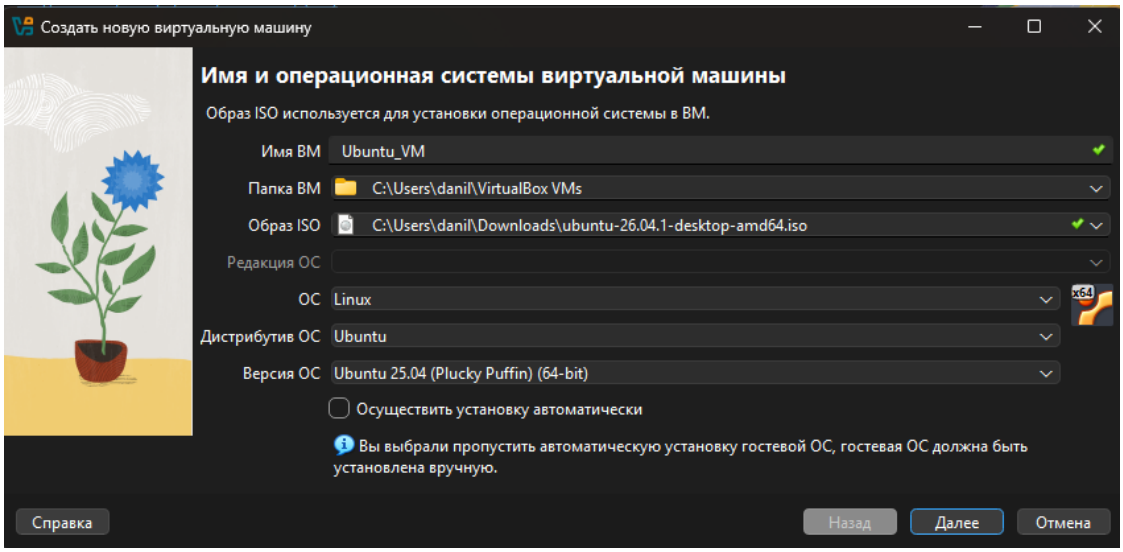
Группа / Курс: ИСП-34, 4 курс

Шифр студента: ISPO0123205

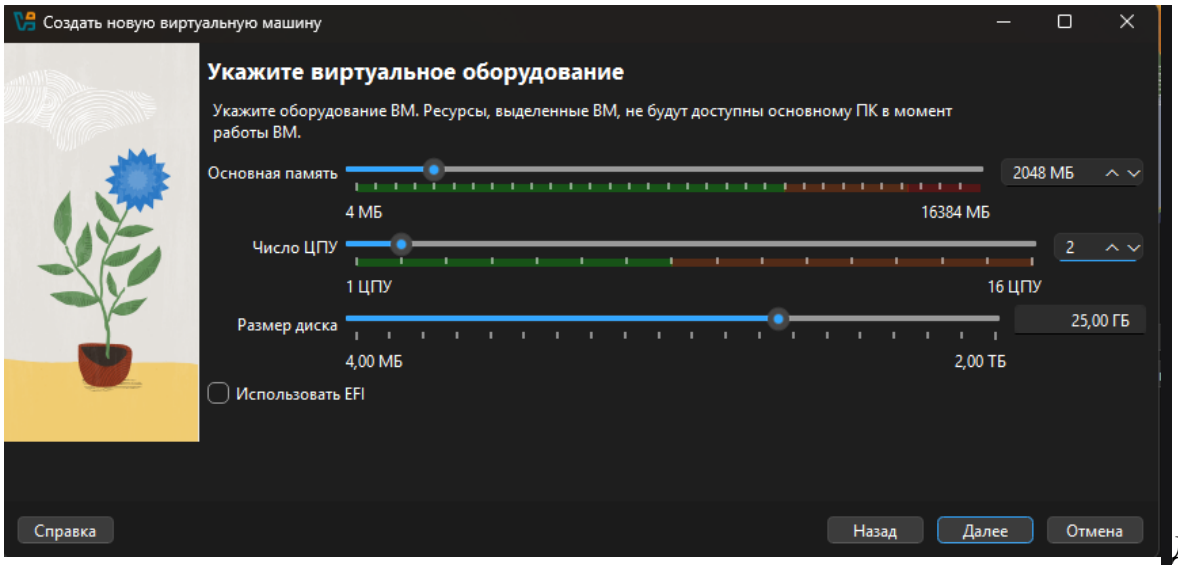
г. Новосибирск, 2026 г.

Раздел 1. Создание виртуальной машины в VirtualBox и установка ОС Linux

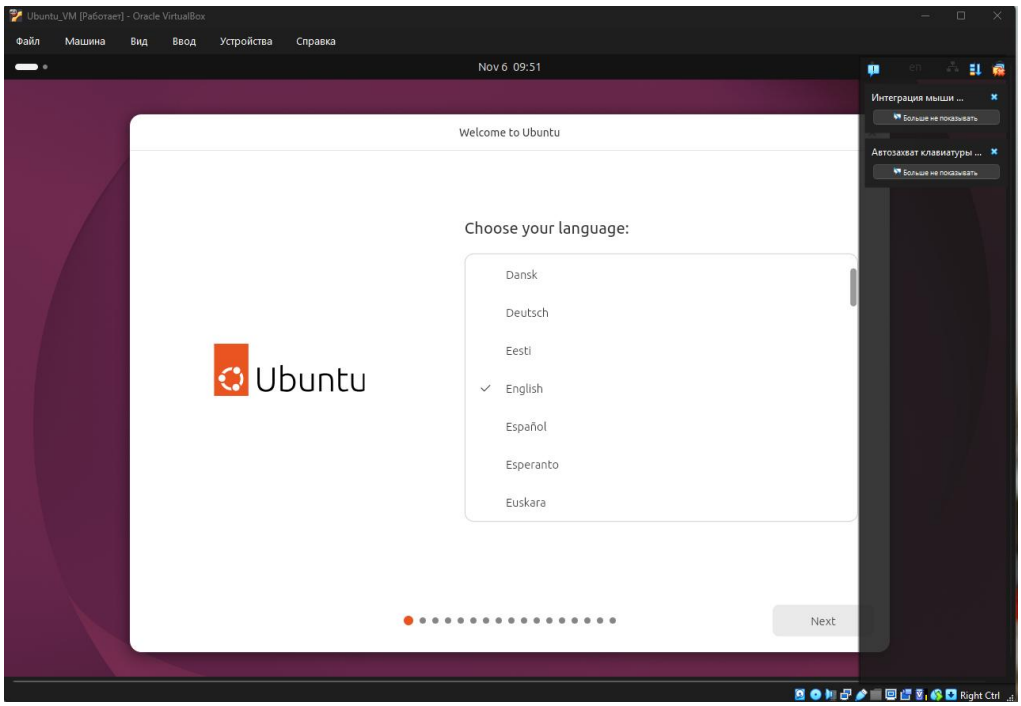
В программе Oracle VM VirtualBox была создана новая виртуальная машина. В качестве типа ОС выбран Linux (Ubuntu 64-bit).



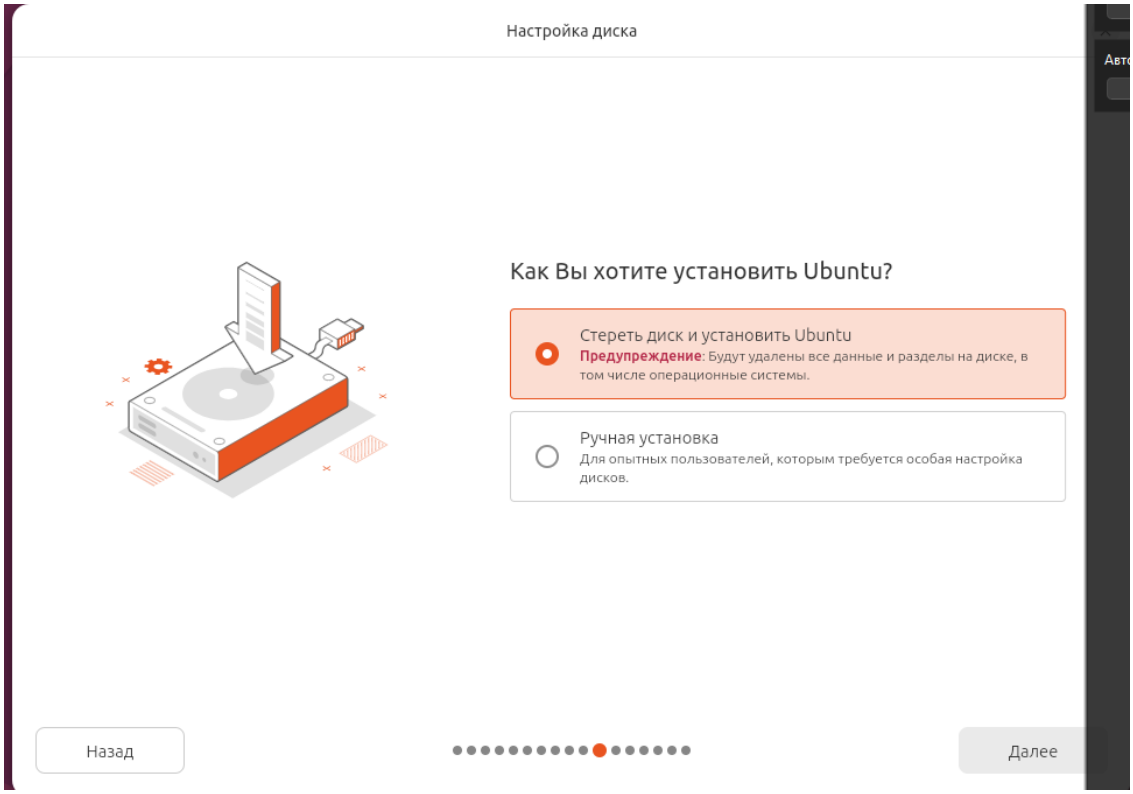
Для корректной работы были выделены следующие ресурсы: оперативная память объемом 2048 МБ, 2 ядра процессора и виртуальный жесткий диск объемом 25 ГБ.



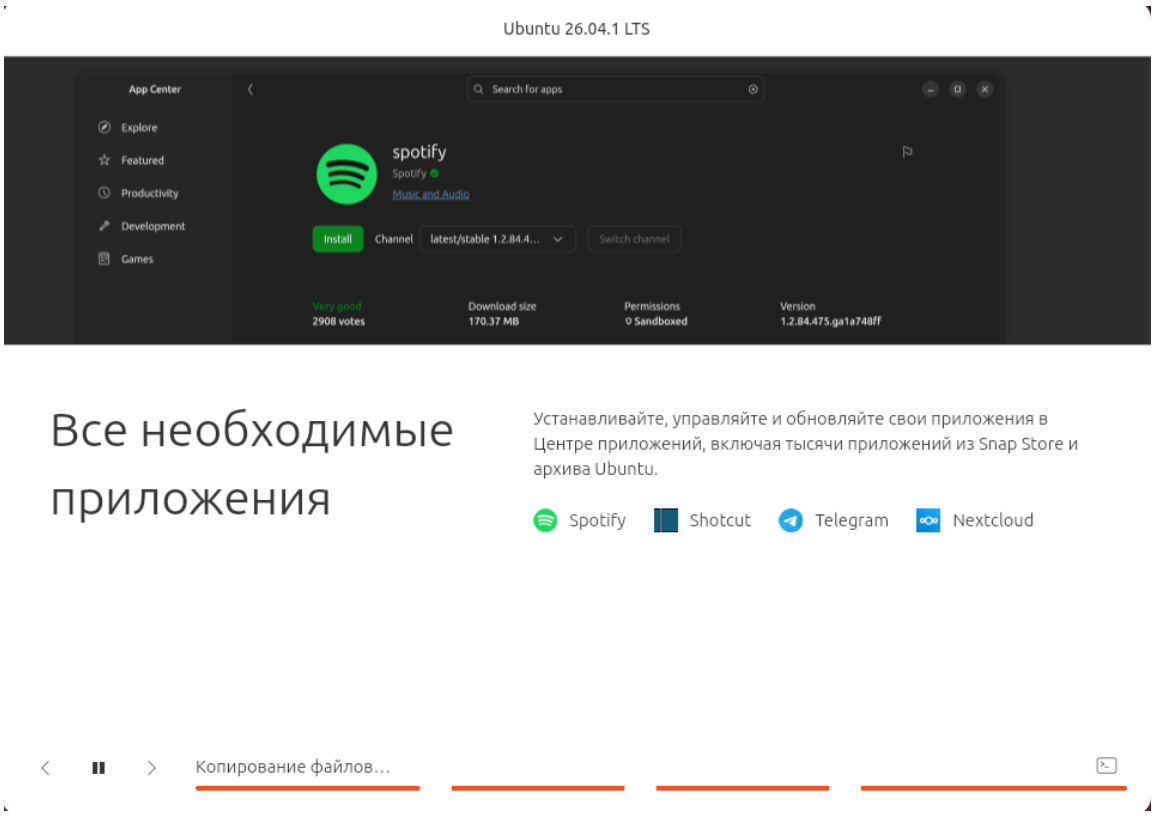
Далее в настройках носителей был подключен скачанный установочный ISO-образ дистрибутива Ubuntu, после чего была запущена установка. В ходе установки на первом этапе были выбраны язык системы и раскладка клавиатуры.



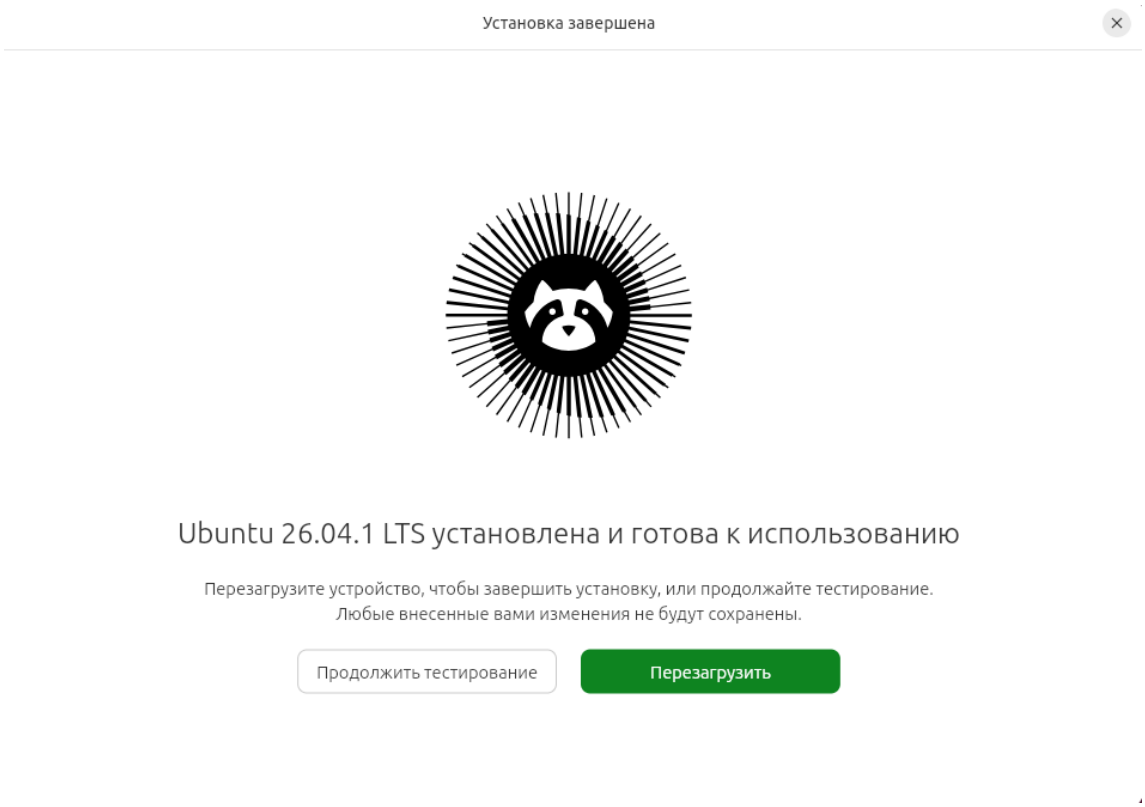
Затем была выполнена разметка виртуального диска. Был выбран вариант «Стереть диск и установить Ubuntu», что означает автоматическое форматирование выделенного виртуального диска (25 ГБ) и установку системы.

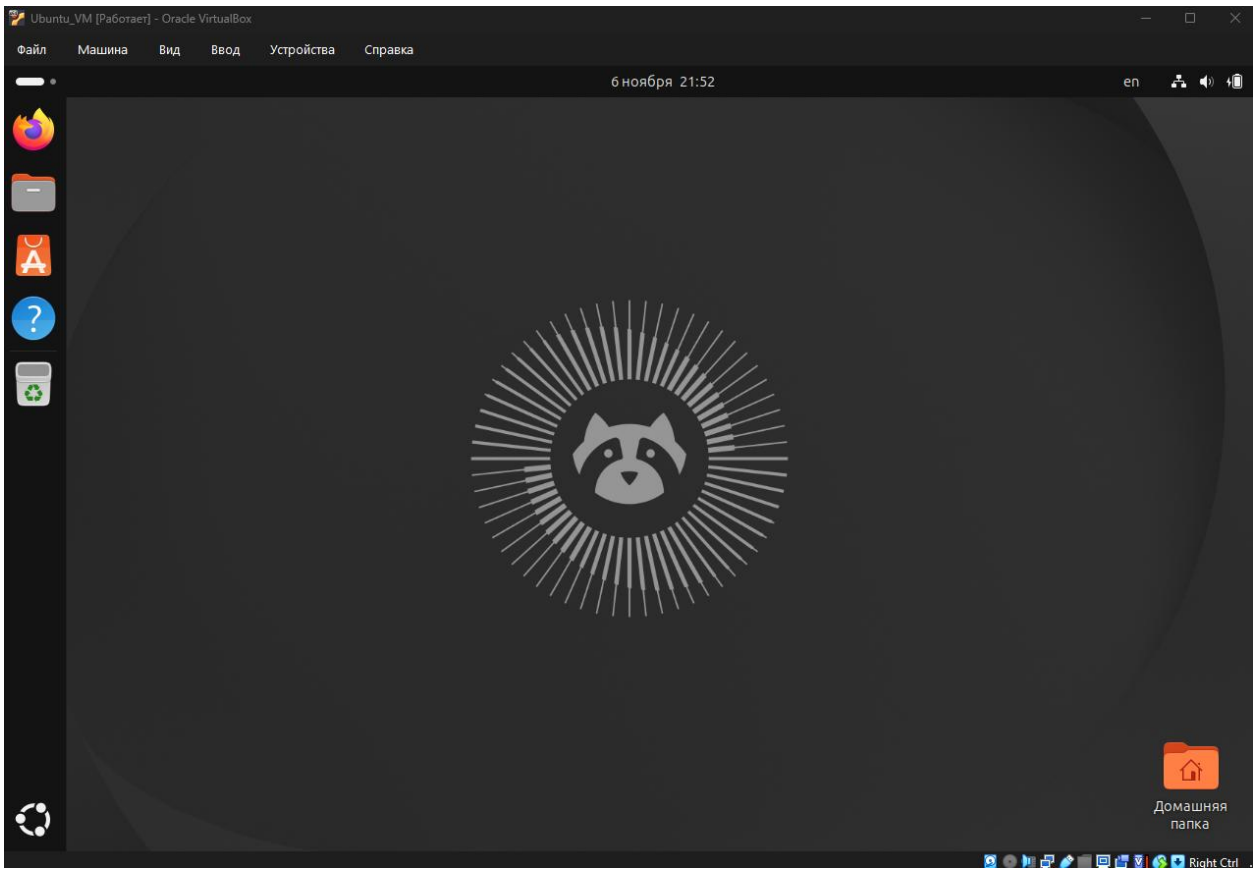


После подтверждения разметки диска и проверки итоговых параметров (окно «Все готово к установке») был запущен процесс инсталляции. Система автоматически приступила к форматированию выделенного раздела и копированию файлов операционной системы на виртуальный жесткий диск.



По завершении копирования файлов виртуальная машина была перезагружена. После перезагрузки появился экран входа в систему, что свидетельствует об успешном завершении установки



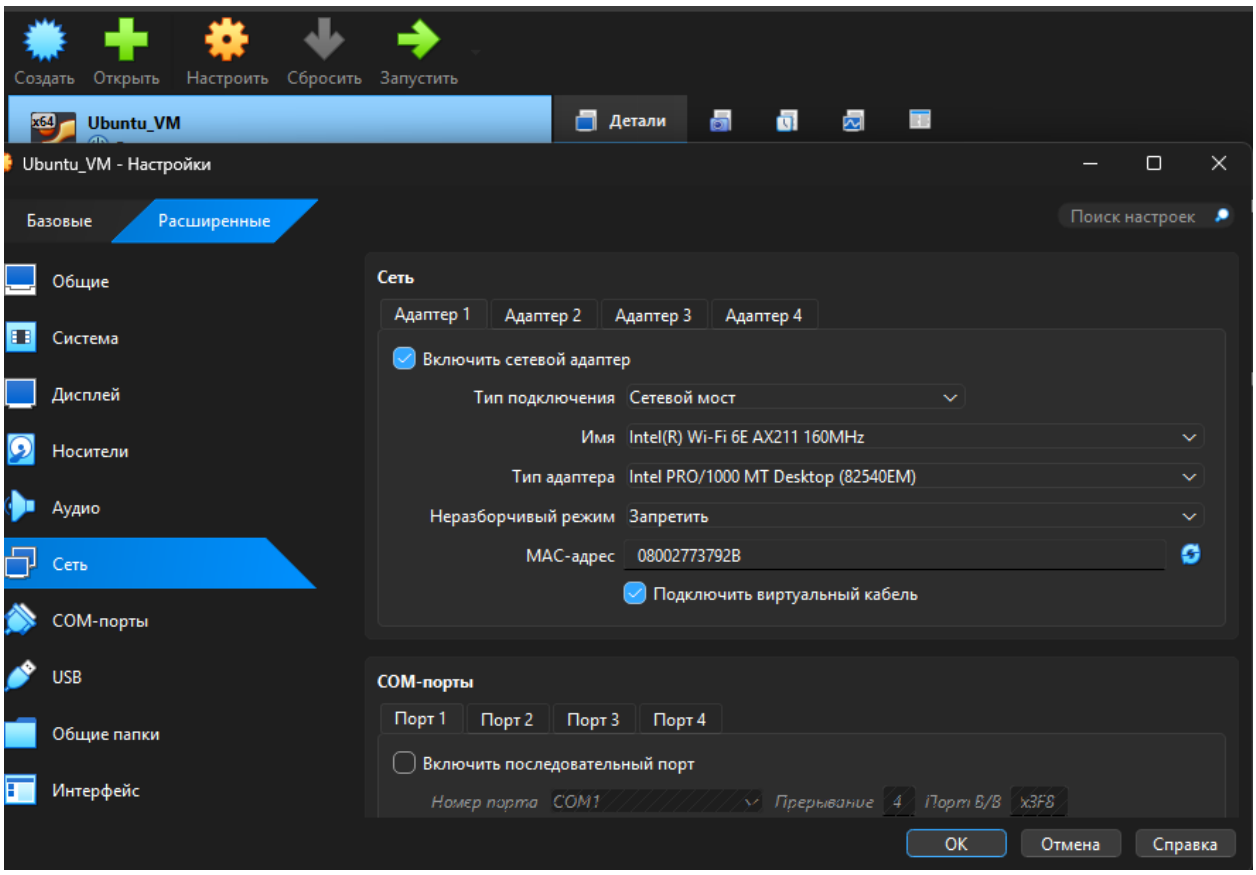


Раздел 2. Настройка сетевого интерфейса в режиме Bridge

Для обеспечения сетевого взаимодействия между основной (хост) системой и виртуальной машиной, в настройках VirtualBox был изменен тип сетевого подключения. По умолчанию VirtualBox использует режим NAT, при котором виртуальная машина находится за виртуальным роутером и не видна в локальной сети.

Чтобы виртуальная машина получила собственный IP-адрес в той же сети, что и основной компьютер, была выполнена следующая настройка:

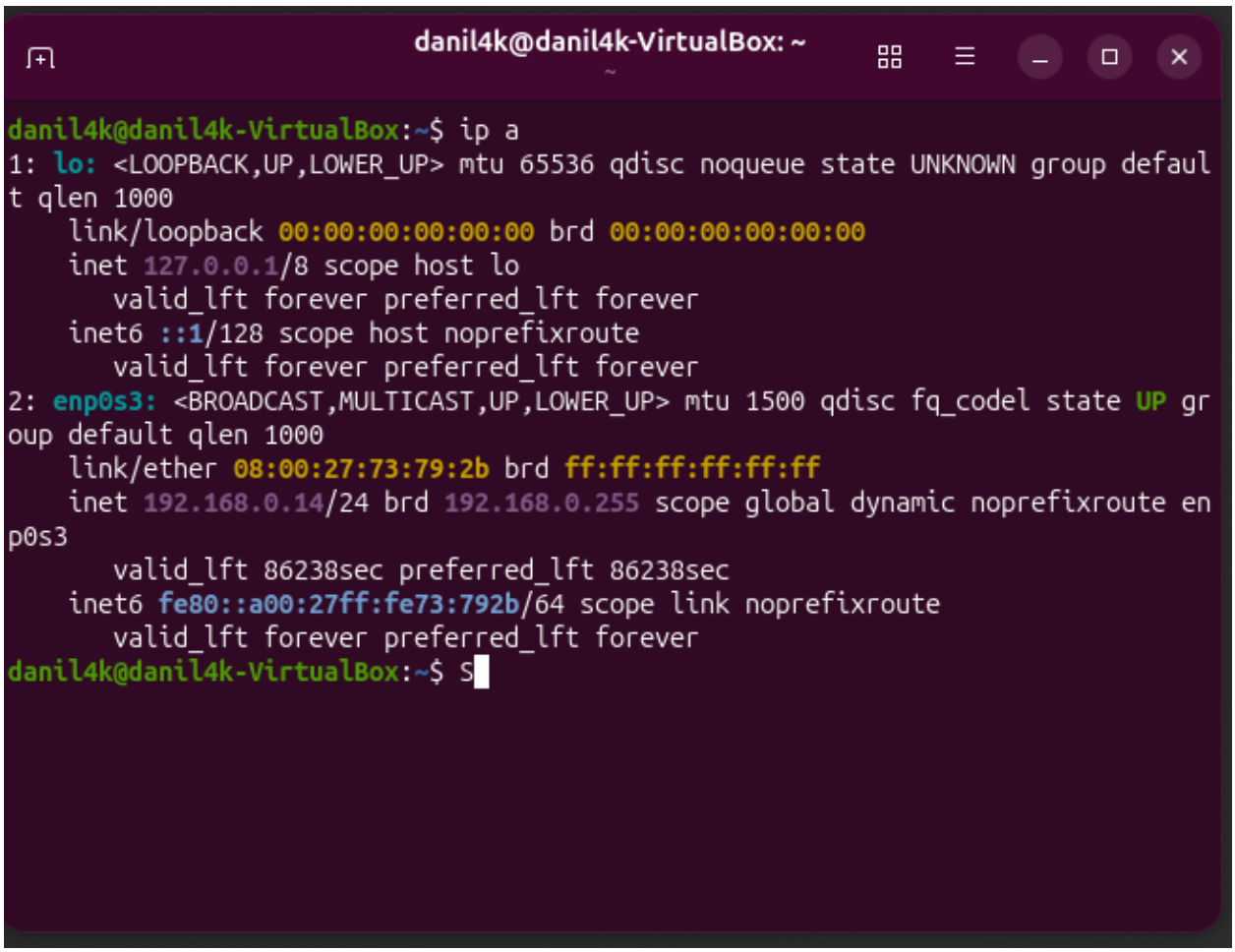
1. Виртуальная машина была выключена.
2. В главном окне Oracle VM VirtualBox для созданной ВМ открыто окно «Настроить» (Settings).
3. В разделе «Сеть» на вкладке «Адаптер 1» тип подключения был изменен на **«Сетевой мост» (Bridged Adapter)**.
4. В поле «Имя» был выбран активный физический сетевой адаптер основного компьютера.



Данная настройка позволяет виртуальной машине работать в локальной сети как самостоятельное устройство, что необходимо для дальнейшей проверки связи (ping) и установки Zabbix.

Раздел 3. Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)

Для проверки сетевого взаимодействия между основной (хост) системой и виртуальной машиной необходимо узнать IP-адреса обоих устройств.
В терминале виртуальной машины Ubuntu была выполнена команда ip a, которая вывела сетевые параметры. Виртуальная машина получила IPv4-адрес в локальной сети 192.168.0.14



На основном компьютере (хосте) в командной строке Windows была выполнена команда ipconfig. Основной ПК имеет IPv4-адрес **192.168.0.13**

```
Адаптер беспроводной локальной сети Подключение по локальной сети* 2:

   Состояние среды. . . . . . . . : Среда передачи недоступна.
   DNS-суффикс подключения . . . . . :

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

   DNS-суффикс подключения . . . . . : IGD_Rostelecom
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::a52b:a1af:d541:bb8d%12
   IPv4-адрес. . . . . . . . . . . . : 192.168.0.13
   Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Основной шлюз. . . . . . . . . : 192.168.0.1

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   DNS-суффикс подключения . . . . . :
   IPv6-адрес. . . . . . . . . . . . : 2001:0:14c9:d804:10b8:d44a:a542:50e2
   Локальный IPv6-адрес канала . . . : fe80::10b8:d44a:a542:50e2%13
   Основной шлюз. . . . . . . . . :
```

Далее была выполнена двусторонняя проверка связи. Сначала с консоли основного ПК была отправлена команда ping на IP-адрес виртуальной машины. Пакеты успешно дошли до цели и вернулись, что подтверждает доступность ВМ с хоста.

```
C:\Users\danil>ping 192.168.0.14

Обмен пакетами с 192.168.0.14 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.0.14: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.14: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.14: число байт=32 время<1мс TTL=64
Ответ от 192.168.0.14: число байт=32 время<1мс TTL=64

Статистика Ping для 192.168.0.14:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек

C:\Users\danil>
```

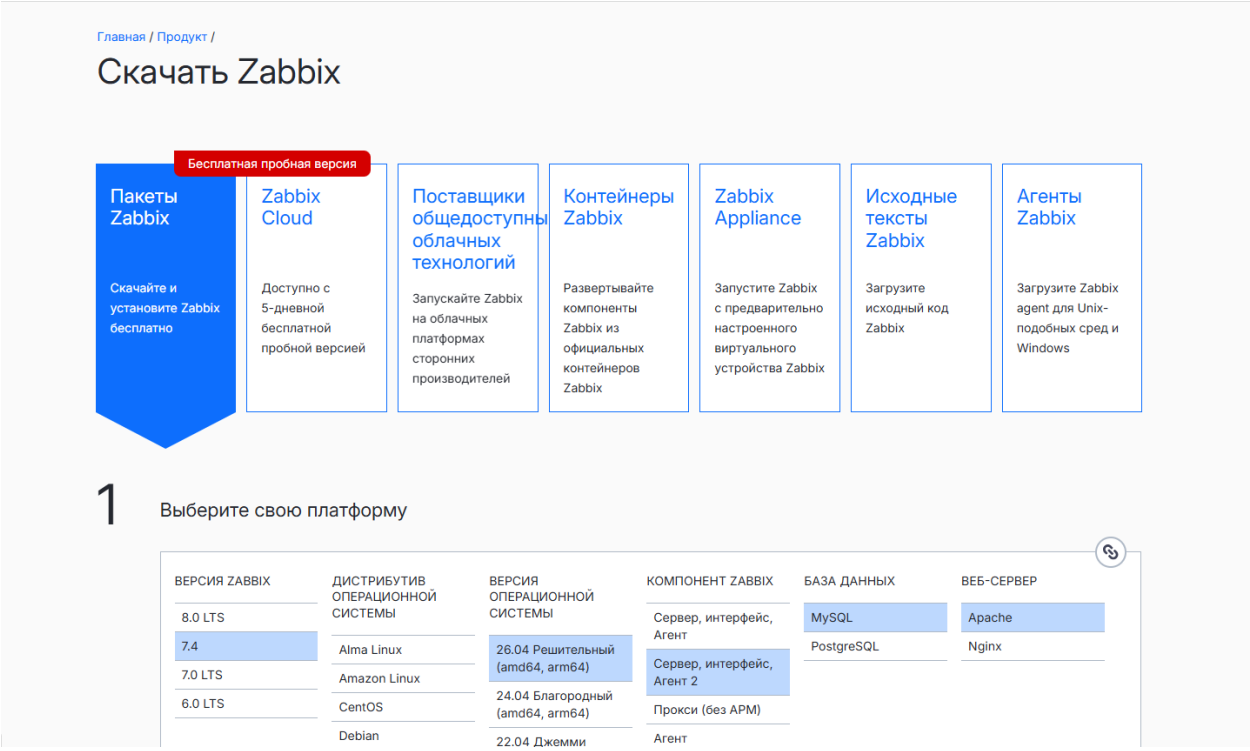
Затем обратная проверка: с консоли виртуальной машины была отправлена команда ping -c 4 на IP-адрес основного ПК. Все 4 отправленных пакета были успешно получены (0% Таким образом, настройка сети в режиме «Сетевой мост» выполнена корректно, и между хост-системой и виртуальной машиной установлено полноценное сетевое взаимодействие.

```
danil4k@danil4k-VirtualBox:~$ ping -c 4 192.168.0.13
PING 192.168.0.13 (192.168.0.13) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.414 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.495 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_seq=3 ttl=128 time=0.983 ms
64 bytes from 192.168.0.13: icmp_seq=4 ttl=128 time=0.755 ms

--- 192.168.0.13 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3052ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.414/0.661/0.983/0.224 ms
danil4k@danil4k-VirtualBox:~$
```

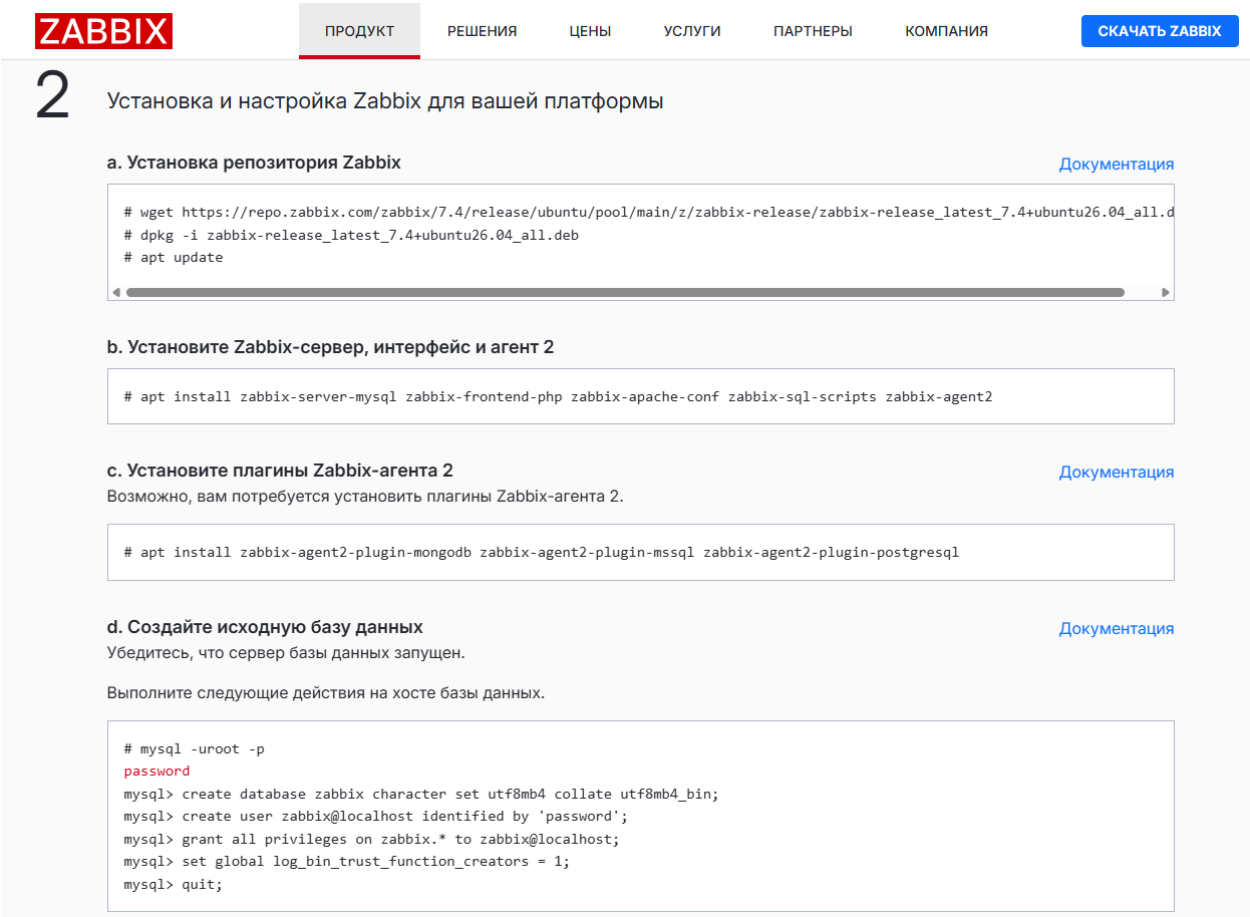
Раздел 4. Ознакомление с официальной документацией Zabbix

Для подготовки к установке системы мониторинга Zabbix был открыт официальный сайт разработчика по предоставленной в задании ссылке. На странице загрузки в разделе «Пакеты Zabbix» была открыта форма выбора платформы. В ней были установлены следующие параметры: версия **Zabbix 7.4**, дистрибутив **Ubuntu**, версия ОС **26.04**, компоненты **«Сервер, интерфейс, Агент 2»**, база данных **MySQL** и веб-сервер **Apache**.



После выбора платформы на странице формируется пошаговая инструкция по установке. Согласно официальной документации, процесс включает в себя следующие этапы:

1. Установка репозитория Zabbix (скачивание пакета wget и его установка через dpkg).
2. Обновление списка пакетов (apt update) и установка серверной части, фронтенда, агента и скриптов для работы с базой данных (apt install zabbix-server-mysql ...).
3. Создание базы данных MySQL и импорт в нее начальной схемы.
4. Настройка конфигурационного файла сервера Zabbix (zabbix_server.conf) для подключения к БД.
5. Запуск и добавление в автозагрузку служб Zabbix Server, Agent и веб-сервера Apache.



Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы я освоил процесс развертывания виртуальной машины в среде Oracle VM VirtualBox. Была успешно создана ВМ с операционной системой Ubuntu 26.04 LTS, для которой выделены необходимые ресурсы (2048 МБ ОЗУ, 2 ядра CPU, 25 ГБ на диске).

Я научился настраивать сетевой интерфейс виртуальной машины в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter), что позволило включить ВМ в локальную сеть наравне с основным компьютером. С помощью команд ip a и ipconfig были определены IP-адреса устройств, а двусторонняя проверка связи (ping) подтвердила успешное сетевое взаимодействие между хост-системой и виртуальной машиной.

Кроме того, я ознакомился с официальной документацией Zabbix и изучил этапы установки данной системы мониторинга на ОС Ubuntu, включая работу с репозиториями, базами данных MySQL и настройку веб-сервера Apache.